

Лабораторная работа №10

Текстовый редактор vi

Липатников Андрей

2026.10.08

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Текстовый редактор vi».

Описаны режимы работы редактора vi, команды навигации и редактирования, создание и правка файла hello.sh.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1 Введение	7
1.1 Актуальность	7
1.2 Цель работы	7
1.3 Задачи	7
1.4 Объект и предмет исследования	8
1.5 Методы исследования	8
1.6 Схема выполнения работы	8
2 Теоретическая часть	10
2.1 Режимы работы vi	10
2.2 Основные команды	10
2.3 Опции (:set)	12
3 Материалы и методы	13
4 Выполнение лабораторной работы	14
4.1 Задание 1. Создание нового файла hello.sh	14
4.2 Задание 2. Редактирование существующего файла	16
5 Результаты	23
6 Обсуждение результатов	25
7 Заключение	26
Список литературы	27
А Приложение А. Ответы на контрольные вопросы	28
A.1 1. Краткая характеристика режимов работы vi	28
A.2 2. Выход без сохранения	28
A.3 3. Команды позиционирования	28
A.4 4. Что для vi является словом	29
A.5 5. Переход в начало и конец файла	29
A.6 6. Основные группы команд редактирования	29
A.7 7. Заполнить строку символами \$	29
A.8 8. Отмена некорректного действия	30
A.9 9. Основные группы команд режима последней строки	30

A.10	10. Позиция конца строки без перемещения курсора	30
A.11	11. Анализ опций vi	30
A.12	12. Как определить режим работы vi	31
A.13	13. Граф взаимосвязи режимов vi	31
В	Приложение Б. Листинг программы hello.sh	32
B.1	Б.1. Исходный вариант (после создания, до правки)	32
B.2	Б.2. Итоговый вариант (после правки, по команде cat)	33
С	Приложение В. Листинг команд	34

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	9
4.1	Вызов vi для создания файла hello.sh	14
4.2	Ввод текста в режиме вставки	14
4.3	Возврат в командный режим клавишей Esc	15
4.4	Файл hello.sh сделан исполняемым	16
4.5	Открытие файла hello.sh в vi	17
4.6	Замена HELL на HELLO	17
4.7	Удаление слова LOCAL командой dw	18
4.8	Вставка слова local	19
4.9	Добавление строки echo \$HELLO	19
4.10	Удаление последней строки командой dd	20
4.11	Отмена последнего действия командой u	21
4.12	Запись изменений и выход :wq	22
5.1	Итоговое содержимое файла hello.sh по команде cat	24

Список таблиц

2.1 Команды редактора ві по групам (пп. 8.2.1–8.2.3 методических указаний)	10
5.1 Сводка результатов	23

1 Введение

1.1 Актуальность

Редактор `vi` установлен по умолчанию практически во всех дистрибутивах Linux и остаётся основным инструментом правки конфигурационных файлов и скриптов на серверах. Умение работать в `vi` без графической среды — обязательный навык системного администратора.

1.2 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором `vi`, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

1.3 Задачи

1. Изучить три режима работы `vi` (командный, вставки, последней строки).
2. Создать файл `hello.sh` с помощью `vi`.
3. Сделать файл исполняемым.
4. Выполнить правку файла `hello.sh` средствами `vi`.
5. Освоить основные команды навигации и редактирования.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — текстовый редактор vi.

Предмет — режимы vi, команды навигации и редактирования, создание и правка скрипта.

1.5 Методы исследования

Практическая работа в терминале, изучение man vi, выполнение заданий методических указаний, фиксация результатов скриншотами (выполнено 13 снимков: 12 по заданиям и снимок итогового содержимого файла).

Замечания о расхождениях с методическими указаниями:

- файл методических указаний нумерует данную работу как № 8 (разделы 8.1–8.5), в плане курса она значится под № 10. Ссылки на пункты методических указаний приводятся по нумерации файла источника (8.x);
- методические указания предлагают каталог ~/work/os/lab06; работа выполнялась в каталоге репозитория курса labs/lab10, фактические команды приведены в приложении В.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

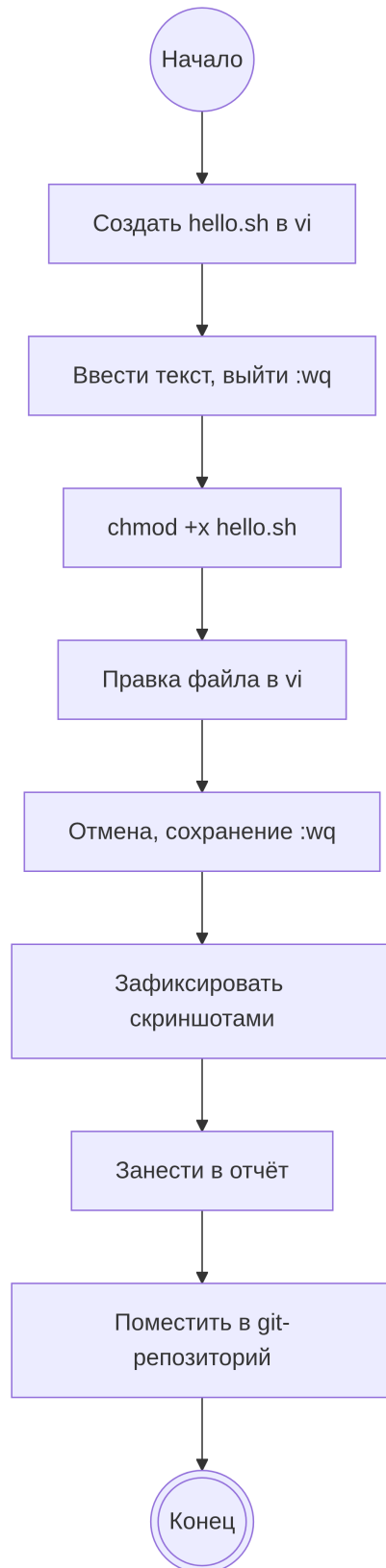


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

2.1 Режимы работы vi

Редактор vi имеет три режима:

- **Командный режим** — навигация и ввод команд редактирования.
- **Режим вставки** — ввод текста.
- **Режим последней строки** — запись изменений в файл и выход.

Переход в командный режим — [Esc]. Переход в режим последней строки — [Shift-:] из командного режима. vi различает прописные и строчные буквы при наборе команд (п. 8.2).

2.2 Основные команды

Таблица 2.1: Команды редактора vi по группам (пп. 8.2.1–8.2.3 методических указаний)

Группа	Команды
Управление курсором	h или Backspace (влево), Space или l (вправо), Enter или j (вниз), k (вверх)
Позиционирование	O (начало строки), \$ (конец строки), G (конец файла), nG (строка n)

Группа	Команды
Перемещение по файлу	Ctrl-d (пол-экрана вперёд), Ctrl-u (пол-экрана назад), [Ctrl-f] (страница вперёд), Ctrl-b (страница назад)
Перемещение по словам	W или w (слово вперёд), nW или nw (n слов), B или b (слово назад), nB или nB (n слов назад)
Вставка текста	a (после курсора), A (конец строки), i (перед курсором), pu (n раз), I (начало строки)
Вставка строки	o (под курсором), O (над курсором)
Удаление	x (символ), dw (слово), d\$ (до конца строки), d0 (от начала до курсора), dd (строка), ndd (n строк)
Отмена и повтор	u (отменить последнее изменение), Ctrl-r (повтор последнего изменения)
Копирование в буфер	yy (строка), пуу (n строк), уw (слово)
Вставка из буфера	p (после курсора), P (перед курсором)
Замена	sw (слово), spw (n слов), C (до конца строки), r (символ), R (текст)
Поиск	/текст (вперёд), ?текст (назад)
Копирование и перемещение	:n,m d (удалить), :i,j m k (переместить), :i,j t k (копировать), :i,j w файл (записать)
Запись и выход	:w (записать), :w файл (в новый файл), :wq (записать и выйти), :q (выйти), :q! (без записи), :e! (отменить изменения с последней записи)

2.3 Опции (:set)

- :set all — полный список опций.
- :set nu — номера строк.
- :set list — невидимые символы.
- :set ic — не учитывать регистр при поиске.
- Префикс no отменяет опцию (:set nonu).

Более подробно про Unix см. в [1–4].

3 Материалы и методы

- ОС: Fedora 41 (графическая среда Sway)
- Терминал: bash
- Инструменты: vi, chmod, man, cat

Последовательность: переход в каталог лабораторной работы, создание файла hello.sh в vi, ввод текста, запись :wq, chmod +x, открытие файла в vi, правка (замена, удаление, вставка, отмена), запись изменений, контроль содержимого командой cat.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание 1. Создание нового файла hello.sh

4.1.1 Шаг 1. Каталог и вызов vi

Выполнен переход в каталог лабораторной работы, вызван vi hello.sh (рис. 4.1).

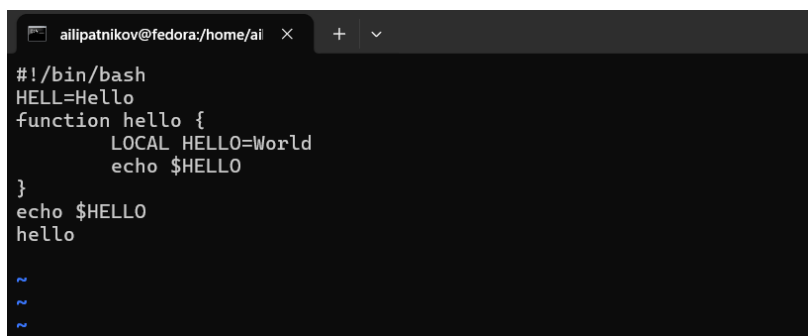
```
ailipatnikov@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
ailipatnikov@fedora:~/work/os/lab06$ |
```

Рисунок 4.1: Вызов vi для создания файла hello.sh

Файл отсутствовал — vi создаёт его автоматически при первом сохранении.

4.1.2 Шаг 2. Ввод текста в режиме вставки

Нажата клавиша i, введён текст скрипта (рис. 4.2).



```
ailipatnikov@fedora/home/ai x + v
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELL=World
    echo $HELL
}
echo $HELL
hello
~
~
~
```

Рисунок 4.2: Ввод текста в режиме вставки

Текст по методичке (п. 8.3.1, шаг 4): шебанг, переменная HELLO, функция hello с переменной LOCAL и echo внутри, echo после функции, вызов hello. Полный листинг — в приложении Б.

4.1.3 Шаг 3. Возврат в командный режим

После завершения ввода нажата клавиша [Esc] (рис. 4.3).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.3: Возврат в командный режим клавишей Esc

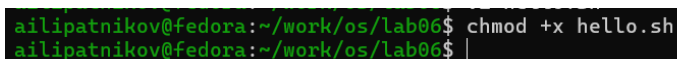
На незаполненных строках — символы тильды, курсор вернулся в командный режим.

4.1.4 Шаг 4. Запись и выход

Нажата [:], внизу появилось приглашение в виде двоеточия; набраны w и q, затем [Enter] — текст сохранён, vi завершён. Отдельного снимка шаг не оставляет: состояние экрана совпадает с командным режимом.

4.1.5 Шаг 5. Сделать файл исполняемым

Выполнено `chmod +x hello.sh` (рис. 4.4).



```
ailipatnikov@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
ailipatnikov@fedora:~/work/os/lab06$
```

Рисунок 4.4: Файл `hello.sh` сделан исполняемым

`chmod +x` добавляет право на выполнение; проверить можно командой `ls -l hello.sh`.

4.2 Задание 2. Редактирование существующего файла

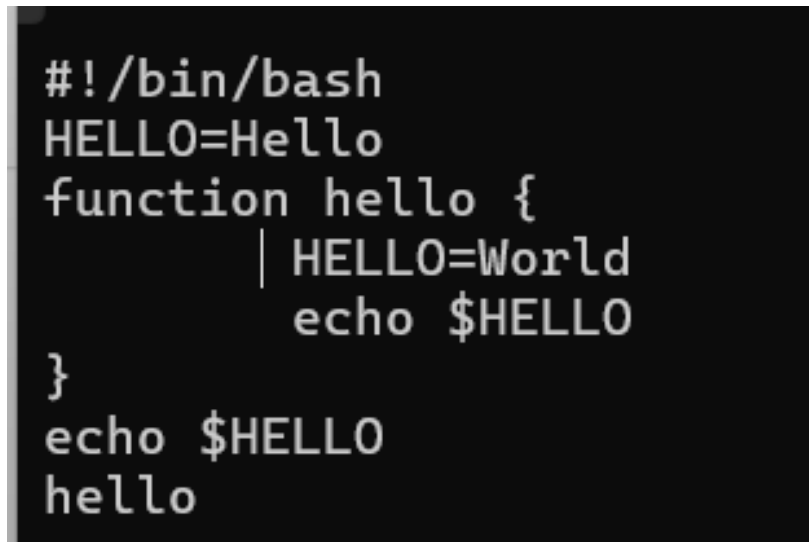
4.2.1 Шаг 1. Открытие файла

Выполнено открытие файла на редактирование: `vi hello.sh` (рис. 4.5).

Вторая строка приняла вид HELLO=Hello.

4.2.3 Шаг 3. Удаление слова LOCAL

Курсор установлен на четвёртую строку, слово LOCAL удалено командой `dw` (рис. 4.7).



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    | HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.7: Удаление слова LOCAL командой `dw`

В строке осталось HELLO=World: переменная стала глобальной.

4.2.4 Шаг 4. Вставка слова local

Нажата `i`, введено `local`, нажата `[Esc]` (рис. 4.8).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.8: Вставка слова local

Строка приняла вид local HELLO=World.

4.2.5 Шаг 5. Добавление строки echo \$HELLO

Курсор установлен на последней строке файла, после неё вставлена строка echo \$HELLO, нажата [Esc] (рис. 4.9).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
```

Рисунок 4.9: Добавление строки echo \$HELLO

По методичке (п. 8.3.2, шаг 6) — вставка после последней строки файла, то есть после вызова hello.

4.2.6 Шаг 6. Удаление последней строки

Последняя строка удалена командой `dd` (рис. 4.10).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.10: Удаление последней строки командой dd

Удалена строка echo \$HELLO, вставленная на предыдущем шаге.

4.2.7 Шаг 7. Отмена удаления

Введена команда отмены изменений и — последняя команда отменена (рис. 4.11).


```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.12: Запись изменений и выход :wq

Итоговое содержимое файла проверено командой `cat` (рис. 5.1): строка `echo $HELLO` после вызова `hello` возвращена отменой и записана в файл.

5 Результаты

В ходе работы:

- создан файл `hello.sh`, сделан исполняемым (`chmod +x`);
- по строке статуса `vi` при открытии файл содержит 9 строк и 93 байта (см. приложение Б);
- выполнена правка: замена `HELL` на `HELLO`, удаление слова `LOCAL`, вставка слова `local`, добавление строки `echo $HELLO`, удаление последней строки, отмена удаления командой `u`;
- изменения записаны (`:wq`);
- итоговое содержимое файла зафиксировано командой `cat` (рис. 5.1): в файле девять строк, строка `echo $HELLO` стоит после вызова `hello`.

Таблица 5.1: Сводка результатов

Задание	Команды <code>vi</code>	Результат
Создание файла	<code>vi hello.sh</code> , <code>i</code> , <code>[Esc]</code> , <code>:wq</code>	Файл создан, сохранён
Права	<code>chmod +x hello.sh</code>	Файл исполняемый
Правка	<code>i</code> , <code>dw</code> , <code>o</code> , <code>dd</code> , <code>u</code> , <code>:wq</code>	Файл отредактирован
Контроль	<code>cat hello.sh</code>	Содержимое соответствует шагам правки

```
ailipatnikov@10:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 5.1: Итоговое содержимое файла hello.sh по команде cat

Согласно п. 8.4 методических указаний, в отчёт включаются результаты выполнения программ. Вывод запуска сценария ./hello.sh отдельным снимком не зафиксирован; перед сдачей следует добавить снимок вывода в данный раздел.

6 Обсуждение результатов

Все задания методических указаний выполнены. vi подтвердил деление на три режима: ввод текста возможен только в режиме вставки, навигация и команды — в командном. Отмена и работает на одно действие и возвращает удалённую строку (рис. 4.11). Показание строки статуса vi (9 строк, 93 байта) согласуется с листингом приложения Б: восемь смысловых строк и односимвольные отступы внутри функции дают 93 байта с учётом завершающих переводов строк. Содержимое файла после правки подтверждено командой cat (рис. 5.1) и полностью соответствует последовательности шагов задания 2. Опции :set nu, :set all, :set ic позволяют настраивать рабочую среду, но для базового редактирования не требуются.

7 Заключение

- Цель работы достигнута: получены практические навыки работы с редактором vi.
- Освоены три режима работы vi и команды навигации.
- Создан и отредактирован файл hello.sh; освоены команды i, dw, dd, u, :wq.
- Файл сделан исполняемым; итоговое содержимое подтверждено командой cat.

Полученные навыки применимы при правке конфигурационных файлов и скриптов в Linux.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).

А Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

А.1 1. Краткая характеристика режимов работы vi

- **Командный режим** — навигация, удаление, копирование, вставка. Вход — [Esc].
- **Режим вставки** — ввод текста. Вход — i, a, I, A, o, O.
- **Режим последней строки** — запись изменений в файл, выход, настройки, поиск. Вход — [Shift-:] из командного режима.

А.2 2. Выход без сохранения

Набрать :q! в режиме последней строки (выйти без записи); :e! — вернуться в командный режим, отменив все изменения со времени последней записи.

А.3 3. Команды позиционирования

0 — начало строки; \$ — конец строки; G — конец файла; nG — строка с номером n.

A.4 4. Что для vi является словом

Последовательность букв, цифр и подчёркиваний, ограниченная разделителями. При командах W и B (прописные) под разделителями понимаются только пробел, табуляция и возврат каретки; при w и b (строчные) — также любые знаки пунктуации (п. 8.2.1.4 методических указаний).

A.5 5. Переход в начало и конец файла

1G — начало файла; G — конец файла.

A.6 6. Основные группы команд редактирования

- **Вставка текста:** a, A, i, ny, I.
- **Вставка строки:** o, O.
- **Удаление:** x, dw, d\$, d0, dd, ndd.
- **Отмена и повтор:** u, Ctrl-r.
- **Копирование в буфер:** yy, nyu, yw.
- **Вставка из буфера:** p, P.
- **Замена:** cw, cnw, C, r, R.
- **Поиск:** /текст, ?текст.

A.7 7. Заполнить строку символами \$

Перейти в режим вставки (i) и набрать нужное количество символов \$, затем нажать [Esc]. В vim быстрее: 80i\$ и [Esc] — вставить символ \$ 80 раз.

A.8 8. Отмена некорректного действия

`u` — отменить последнее изменение; повторное `u` — отменить предыдущее;
`:e!` — отменить все изменения со времени последней записи.

A.9 9. Основные группы команд режима последней строки

- **Копирование и перемещение:** `:n,m d` (удалить строки), `:i,j m k` (переместить), `:i,j t k` (копировать), `:i,j w` файл (записать в файл).
- **Запись и выход:** `:w`, `:w` файл, `:wq`, `:q`, `:q!`, `:e!`.
- **Опции:** `:set all`, `:set nu`, `:set list`, `:set ic`.
- **Выполнение команд оболочки:** `!:команда`.
- **Поиск и замена:** `:s/старое/новое/g`.

A.10 10. Позиция конца строки без перемещения курсора

Собственных средств для этого в `vi` нет: команда `$` перемещает курсор в конец строки. Информацию о текущей позиции (номер строки, доля файла) показывает `Ctrl-g`.

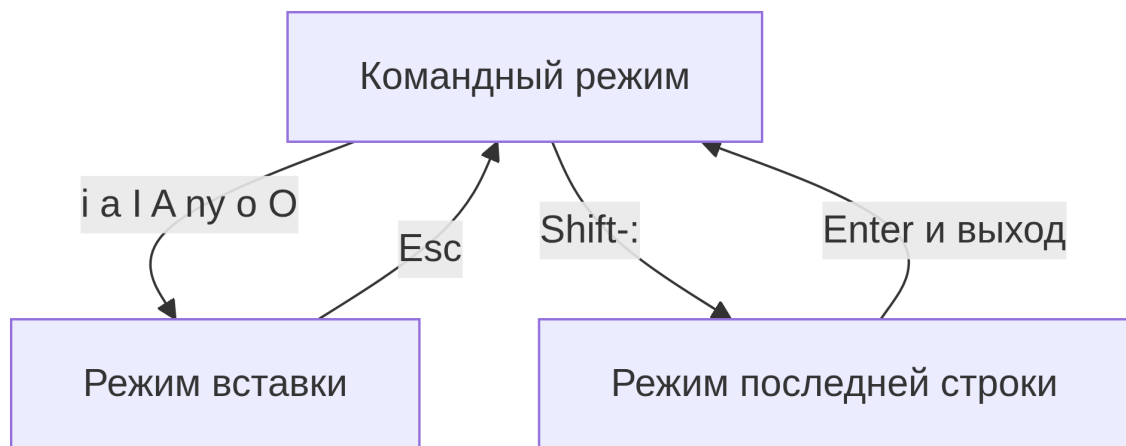
A.11 11. Анализ опций vi

Опций несколько десятков (полный список выводит `:set all`). Назначение конкретной опции — в `man vi` (в `vim` — `:help имя_опции`). Опции делятся на переключатели (включение/отключение префиксом `no`) и опции со значением. Для базовой работы достаточно `:set nu` и `:set ic`.

А.12 12. Как определить режим работы vi

В vim в режиме вставки внизу экрана отображается – INSERT –; в режиме последней строки внизу – приглашение в виде двоеточия. В классическом vi индикатора нет – режим определяется по поведению редактора: если набираемые символы появляются в тексте, редактор в режиме вставки; если выполняются команды – в командном.

А.13 13. Граф взаимосвязи режимов vi



Из любого режима в командный ведёт клавиша [Esc]; режим последней строки доступен только из командного нажатием [Shift:].

В Приложение Б. Листинг программы

hello.sh

В.1 Б.1. Исходный вариант (после создания, до правки)

По снимку экрана редактора (п. «Шаг 1» задания 2): восемь смысловых строк; отступы внутри функции на снимке отображаются мелко, точную фиксацию даёт итоговый листинг Б.2. Показание строки статуса `vi` — 9L, 93В: девятая строка — хвостовая пустая строка, 93 байта соответствуют листингу с односимвольными отступами.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

В.2 Б.2. Итоговый вариант (после правки, по команде cat)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Отличия от исходного варианта: HELL заменена на HELLO (строка 2), слово LOCAL заменено на local (результат удаления и вставки, шаги 2–4 задания 2), после вызова hello добавлена строка echo \$HELLO (шаг 5, возвращена отменой на шаге 7).

С Приложение В. Листинг команд

```
# Задание 1
cd ~/work/study/2025-2026/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab10
vi hello.sh
# i, ввод текста, Esc, :wq
chmod +x hello.sh

# Задание 2
vi hello.sh
# замена HELL -> HELLO
# dw (удалить LOCAL)
# i -> local -> Esc
# o -> echo $HELLO -> Esc
# dd (удалить строку)
# u (отменить)
# :wq
cat hello.sh
```